



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

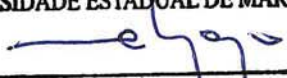
Curso:	Bacharelado em Ciência da Computação	Campus:	Sede
Departamento:	Informática (DIN)		
Centro:	Centro de Tecnologia (CTC)		
COMPONENTE CURRICULAR			
Nome: Banco de Dados II			Código: 6910
Departamento:	Informática (DIN)	Centro:	Centro de Tecnologia (CTC)
Carga Horária: 6/8 ha	Periodicidade: Semestral	Ano de Implantação: 2025	
1. EMENTA			
Projeto físico de Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados (SGBD). Processamento e otimização de consulta. Gerenciamento de transações. Controle de Concorrência. Recuperação de Falhas. Segurança e Autorização. Tópicos especiais em banco de dados.			
2. OBJETIVOS			
Compreender técnicas de armazenamento e pesquisa em banco de dados. Compreender e utilizar mecanismos de indexação em SGBDs. Compreender aspectos relacionados à implementação de linguagens de manipulação e consulta a banco de dados. Compreender técnicas de implementação de controle de concorrência e recuperação de falhas tanto banco de dados centralizado quanto distribuído. Compreender e aplicar técnicas de segurança e autorização em SGBDs. Discutir tópicos emergentes em bancos de dados.			
3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO			

1. Projeto Físico
1.1. Organização de Arquivos
1.2. Técnicas de hashing
1.3. Indexação de arquivos
1.4. Definição de índice em SQL
2. Processamento e otimização de consultas
3. Processamento de transações
3.1.1. Definição de transação em SQL
4. Controle de concorrência
5. Recuperação de falhas
6. Segurança e autorização
6.1. Prevenção contra perdas acidentais
6.1.1. Restrições de Domínios em SQL
6.1.2. Asserções em SQL
6.1.3. Gatilhos em SQL
6.2. Prevenção contra acesso intencional
6.2.1. Formas de Autorização
6.2.2. Visões em SQL
6.2.3. Concessão de Privilégios em SQL
7. Tópicos Especiais
7.1. Bancos de dados distribuídos
7.2. Bancos de dados NoSQL
7.3. Engenharia de dados
7.4. Ciência de dados
7.5. <i>Data warehouse e Data lake</i>
7.6. Tendências em banco de dados
4. REFERÊNCIAS
4.1- Básicas (Disponibilizadas na Biblioteca ou aquisições recomendadas)
DATE, C. J. Introdução a Sistemas de Banco de Dados, Oitava edição, Campus, 2004.
ELMASRI, R.; SHAMKANT, B. N. Sistemas de Banco de Dados, 6ª Edição, Addison-Wesley, 2011.
KORTH, H. F.; SILBERSCHATZ, A.; SUDARSHAN, S. Sistema de Banco de Dados, Tradução da 5ª Edição, Campus, 2006.
RAMAKRISHNAN, R.; GEHRKE, J. Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados, 3ª Edição Brasileira, Mcgraw-Hill, 2008.
4.2- Complementares
NICHTER D.. Efficient MySQL Performance: Best Practices and Techniques. O'Reilly Media; 1ª edição, 2022.

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

APROVADO EM 08/11/2024

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ


 Prof. Dr. Elvio João Leonardo
 Chefe do Departamento de Informática

Universidade Estadual de Maringá
 Conselho Acadêmico do Curso de
 Ciência da Computação


 Aprovação do Conselho Acadêmico

Em 12/11/2024